Question:
Carlos is planting a lemon tree. The tree will cost $90 to plant. Each year it will grow 7 lemons, which he can sell for $1.5 each. It costs $3 a year to water and feed the tree. How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?

Reasoning + Answer:

ÐµÐ¶Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿ ÑÐµÐ´ÐµÐ» Ð¸ÑÑ, ** ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Carlos Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð° ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑ ÑÐ²Ð°ÑÑ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸ **, ÑÑÐ¾ ÐµÑÑÑ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐµÐ³Ð¾ **Ð´Ð¾ ÑÑÐ¾Ð´ Ñ Ð¿ÑÐµÐ² ÑÑÑÐ°ÑÑ ÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð´ Ñ**.

ÐÐ°Ð½Ð½Ð¾:
- Ð¡ÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÐ¸: $90 (Ñ¡ÑÑÐ¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ ÑÐ°Ð·, **Ð²Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ðµ**)
- Ð¦Ð°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´:
- Ð¢Ð¾ÑÑ 7 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð²
- Ð¡ÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ 1 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð°: $1.5
- ÐŁÐ°ÑÑÐ°ÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ð´: $3 Ð² Ð³Ð¾Ð´

Ð¨Ð°Ð³ 1: ÐÐ¾ÑÐ¾Ð´Ñ Ð¸ ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð² Ð³Ð¾Ð´

ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´:
- ÐÐ¾ÑÐ¾Ð´Ñ: 7 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ã $1.5 = $10.5
- ÐÐ°ÑÑÐ¾Ð´Ñ: $3 (Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ð´)
- ÐŁÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ Ð² Ð³Ð¾Ð´: $10.5 - $3 = $7.5

Ð¨Ð°Ð³ 2: Ð¡ÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð»ÐµÑ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾Ð±Ñ **Ð²ÑÐ¹ÑÐ¸ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ**?

ÐÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ $90.
ÐĮ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ ÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ Ð² ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑÐµ $7.5.

ÐÍÑ ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ð¼ ÑÐ·Ð½Ð°ÑÑ, **ÑÐµÑÐµÐ· ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð»ÐµÑ** ÐµÐ³Ð¾ **Ð½ÐºÐ¾Ð¿ Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ** Ð¿ÑÐµÐ²ÑÑÐ¸ÑÑ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÑ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°:

> $7.5 \times n > 90$

Ð³Ð´Ðµ n âĢĶ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ Ð»ÐµÑ.

ÐŁÐµÑÐ¸Ð¼:

$7.5n > 90$
$n > 90 / 7.5$
$n > 12$

ÐŁÐ½Ð°ÑÐ¸Ñ, **ÑÐµÑÐµÐ· 12 Ð»ÐµÑ** Ð¾Ð½ **ÑÑ Ð¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÑÑÐ¾ Ð¾ÐºÑÐ¿Ð¸ÑÑ** Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ (ÑÐ°Ðº ÐºÐ°Ðº ÑÐµÑÐµÐ· 12 Ð»ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ 12 Ã 7.5 = 90, ÑÑÐ¾ ÐµÑÑÑ **ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¾ÐºÑÐ¿Ð°ÐµÑ**, Ð½Ð¾ **Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ** Ñ 13-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð°).

> ÐŁÐ¾Ñ Ñ Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ð² 12-Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð½ ÑÐ¶Ðµ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐ°ÐµÑ 12 Ã 7.5 = $90, ÑÑÐ¾ ÐµÑÑÑ **Ð² ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¾ÐºÑÐ¿Ð¸Ð»** Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ.
> ÐŁÐ¾ Ð¾Ð½ **Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ** **Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ ÐµÐ½ÑÐ°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð±ÑÐ¸Ðµ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´Ñ Ð¿ÑÐµÐ² ÑÑÑÐ°ÑÑ ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð´ Ñ** âĢĶ ÑÑÐ¾ ÐµÑÑÑ **Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸ **Ð¾Ð½ ÑÐ¶Ðµ Ð½ÐµÑ ÑÐµÑ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸**.

ÐŁÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¸Ð¼:

- Ð§ÐµÑÐµÐ· 1 Ð³Ð¾Ð´: $7.5 âĢĶ ÑÐ±ÑÑÑÐ¾Ðº, Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ: $90
- Ð§ÐµÑÐµÐ· 12 Ð»ÐµÑ: 12 Ã $7.5 = $90 âĪ **Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ**, Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ = 0
- Ð¡Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾, **Ñ 13-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ (Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐ¾Ð¼)**.

ÐÑÐ²ÐµÑ:
<answer>13</answer>